# DAVID

## Spezialisierte KI-Modelle in der Praxis

17.09.2026

Wir verbinden die Gegenwart mit der Zukunft.

DOS
SOFTWARE-SYSTEME GMBH

# JÖRG JANISCH

Prokurist & Abteilungsleiter KI-Lösungen

- 25+ Jahre als Software-Entwickler
- Software-Architekt, Enterprise-Architekt, Projektleiter, Produktmanager, KI-Experte
- Aufbau und Entwicklung des KI-Team seit April 2019

# GLORIA BARTH

Data Scientistin

- Master Computational Science in Engineering
- Design und Entwicklung von komplexen KI-Modellen von der Data Pipeline bis zur Produktion
- Teil des Kern-Teams unserer KI-Lösung

Wir verbinden die Gegenwart mit der Zukunft.

DOS
SOFTWARE-SYSTEME GMBH

DOS
SOFTWARE-SYSTEME GMBH

Die DOS Software-Systeme GmbH ist ein branchenunabhängiger Beratungs- und Softwaredienstleister.

- Consulting
- Individuelle Softwareentwicklung
- KI-Lösungen
- Datenschutz und Informationssicherheit
- Banken und Versicherungen
- Gesundheitswesen (KIS, DSB, ISB, Beratung)




DOS
SOFTWARE-SYSTEME GMBH

1987
GRÜNDUNG

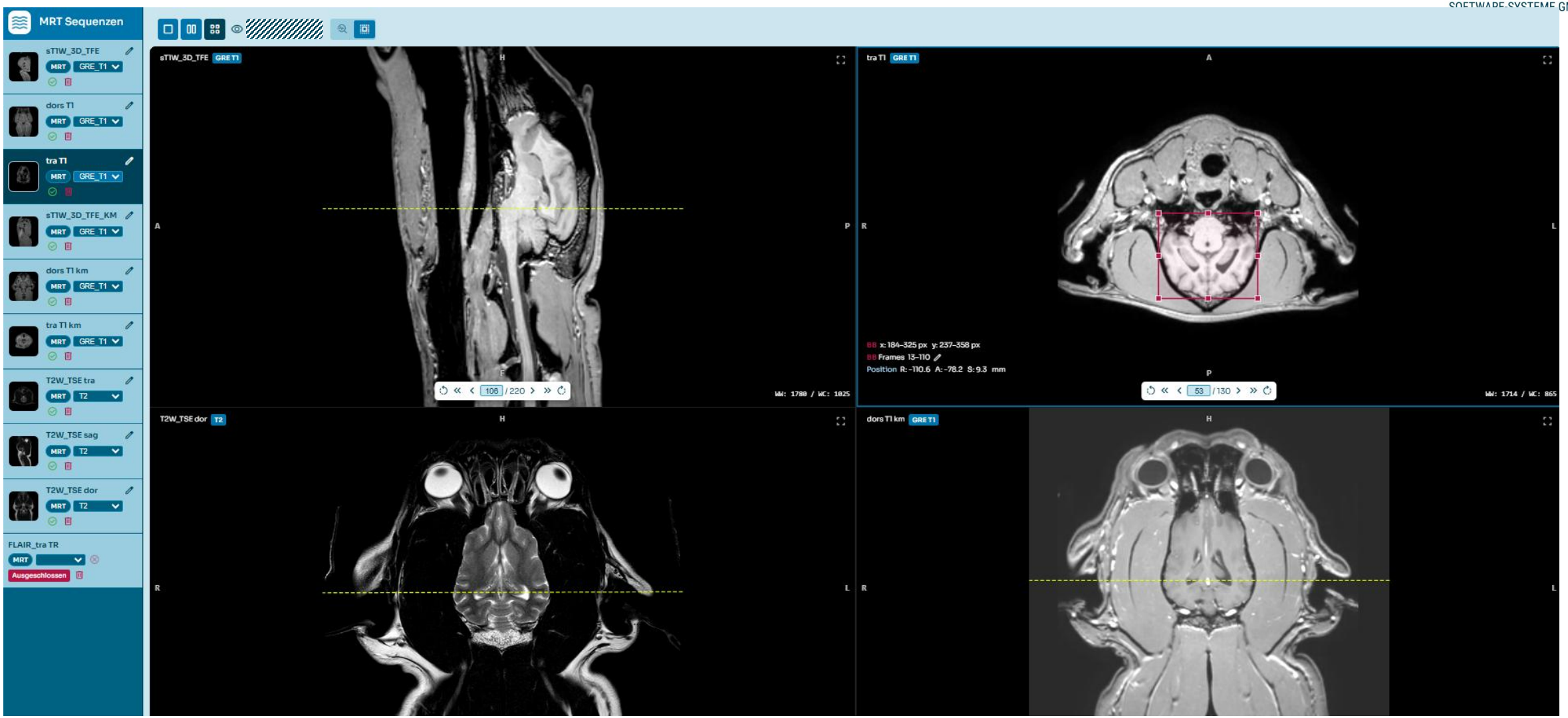
130 +
MITARBEITENDE

# Spezialisierte KI-Modelle

## in der Praxis

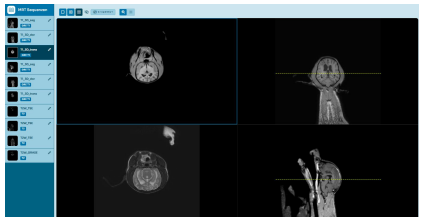
DOS
SOFTWARE-SYSTEME GMBH

# Ist dieser Hund gesund?



# Welcher Ansatz passt zu diesem Problem?

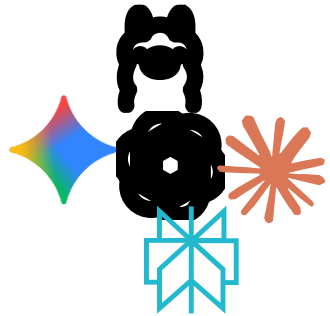
DOS
SOFTWARE-SYSTEME GMBH





**Spezialisten:**
**Von der Aufgabe zur Lösung**

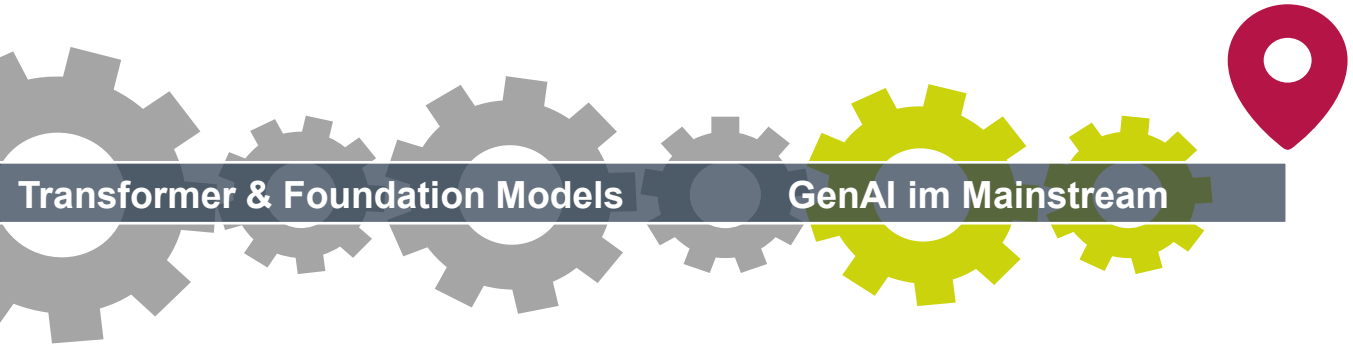




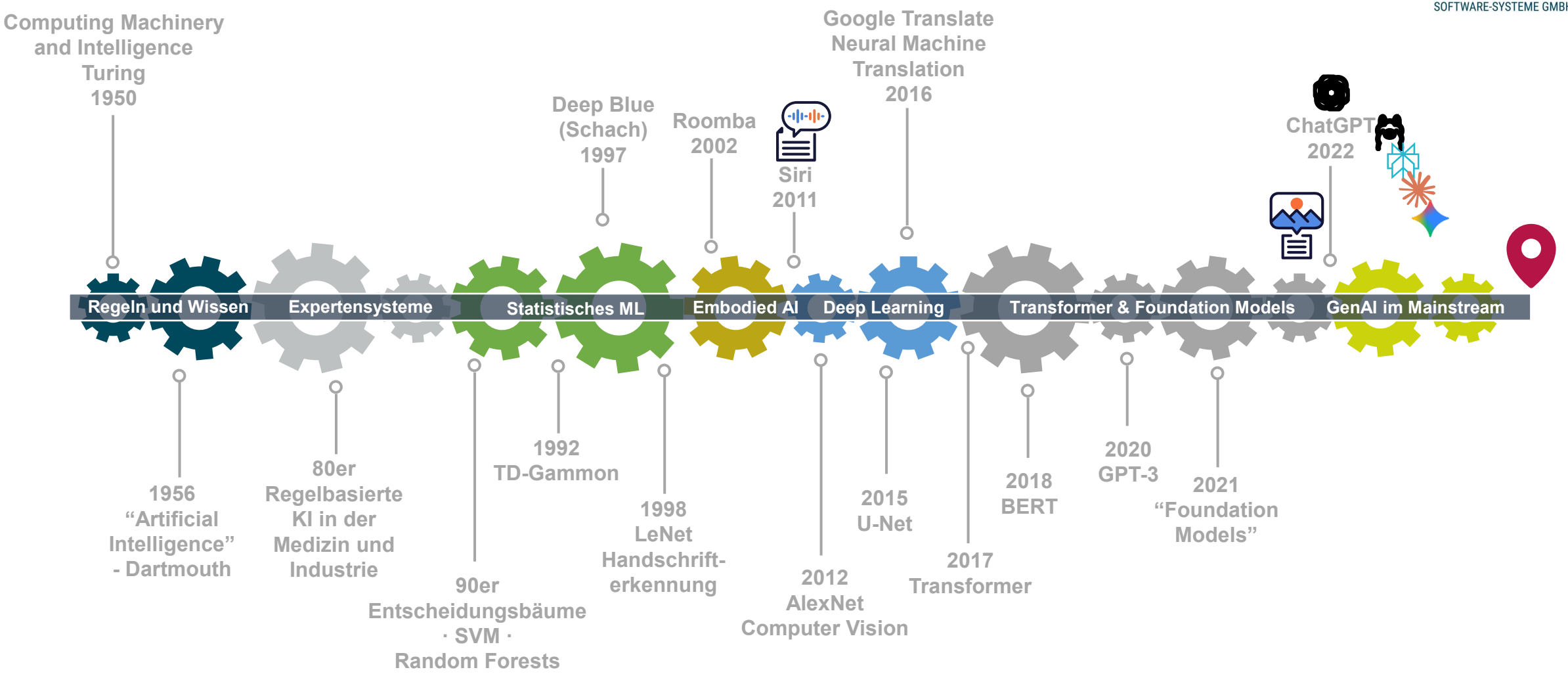
Generalisten:
Ein Modell für viele Aufgaben

Am Ende: 4 Aufgaben · 4 Architekturen · echte Ergebnisse

# Seit wann gibt es eigentlich KI?

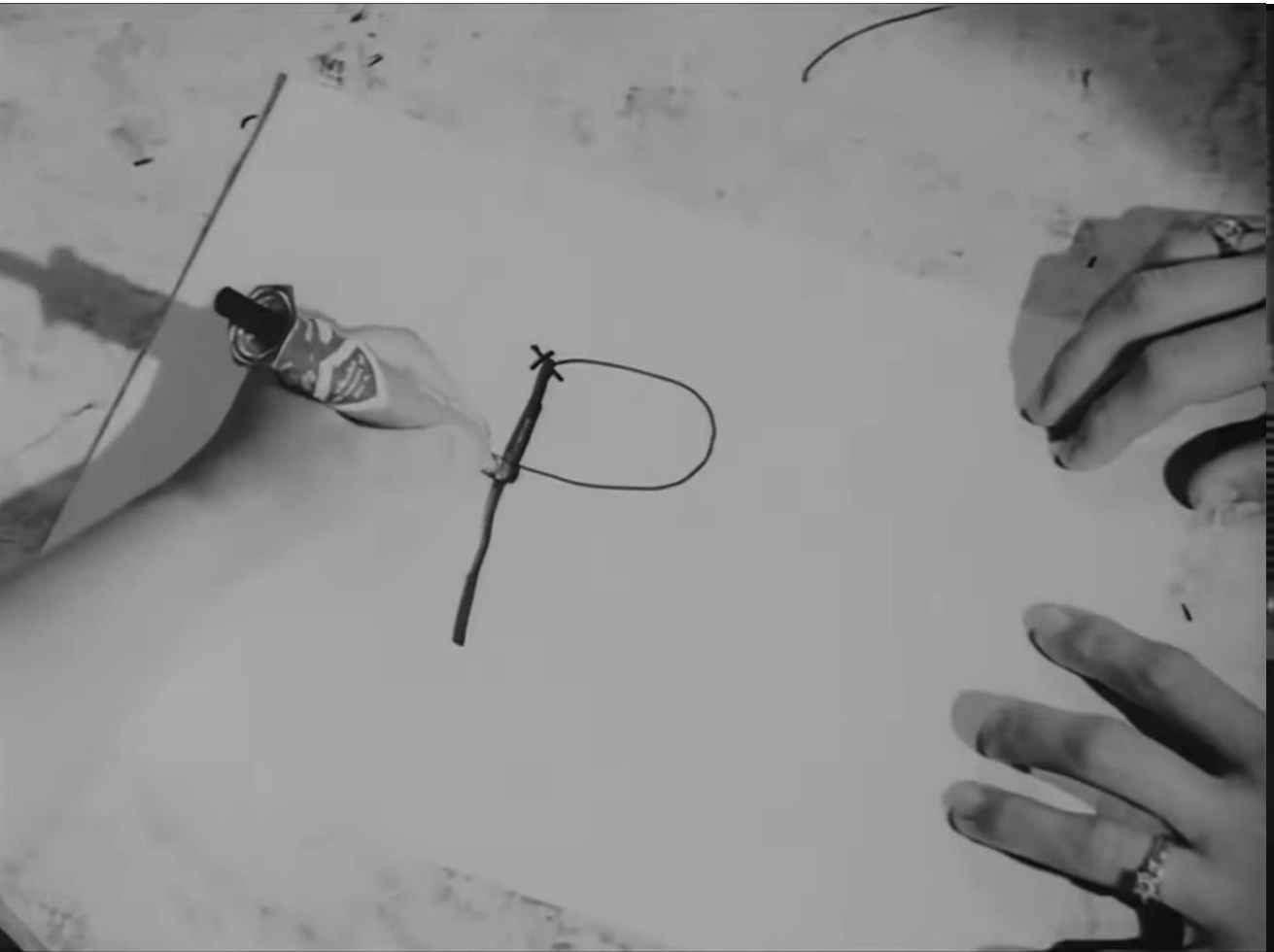


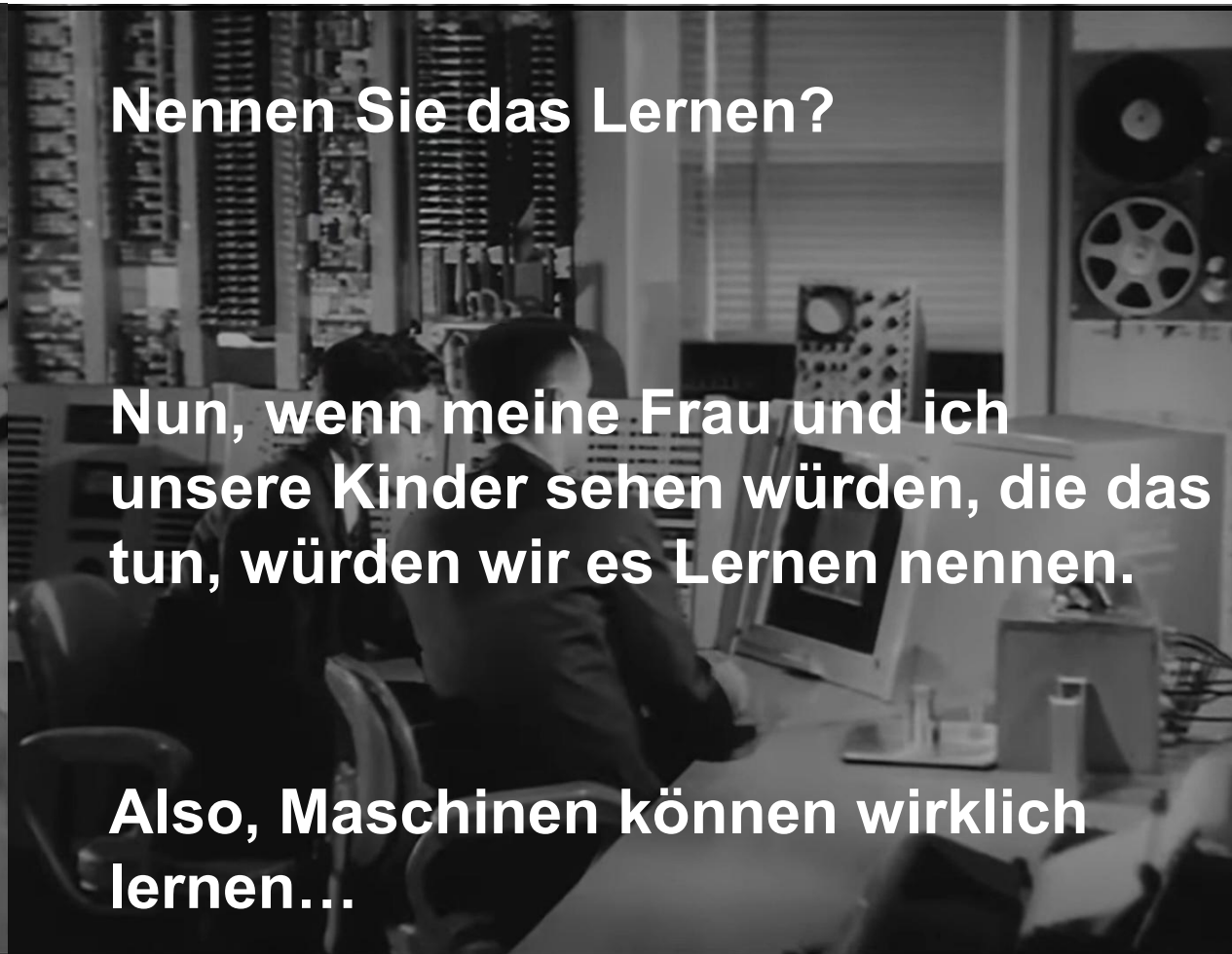
# Seit wann gibt es eigentlich KI?



# „The Thinking Machine“ (1960/61)

DOS
SOFTWARE-SYSTEME GMBH





**Nennen Sie das Lernen?**

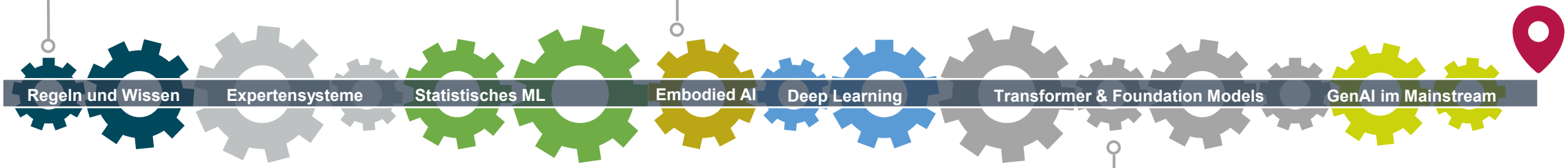
**Nun, wenn meine Frau und ich unsere Kinder sehen würden, die das tun, würden wir es Lernen nennen.**

**Also, Maschinen können wirklich lernen…**

# Die Definition von „KI" wandert mit

Eine Maschine,
die denken kann
1950er

ein Algorithmus,
der aus Daten
Muster lernt
2000er



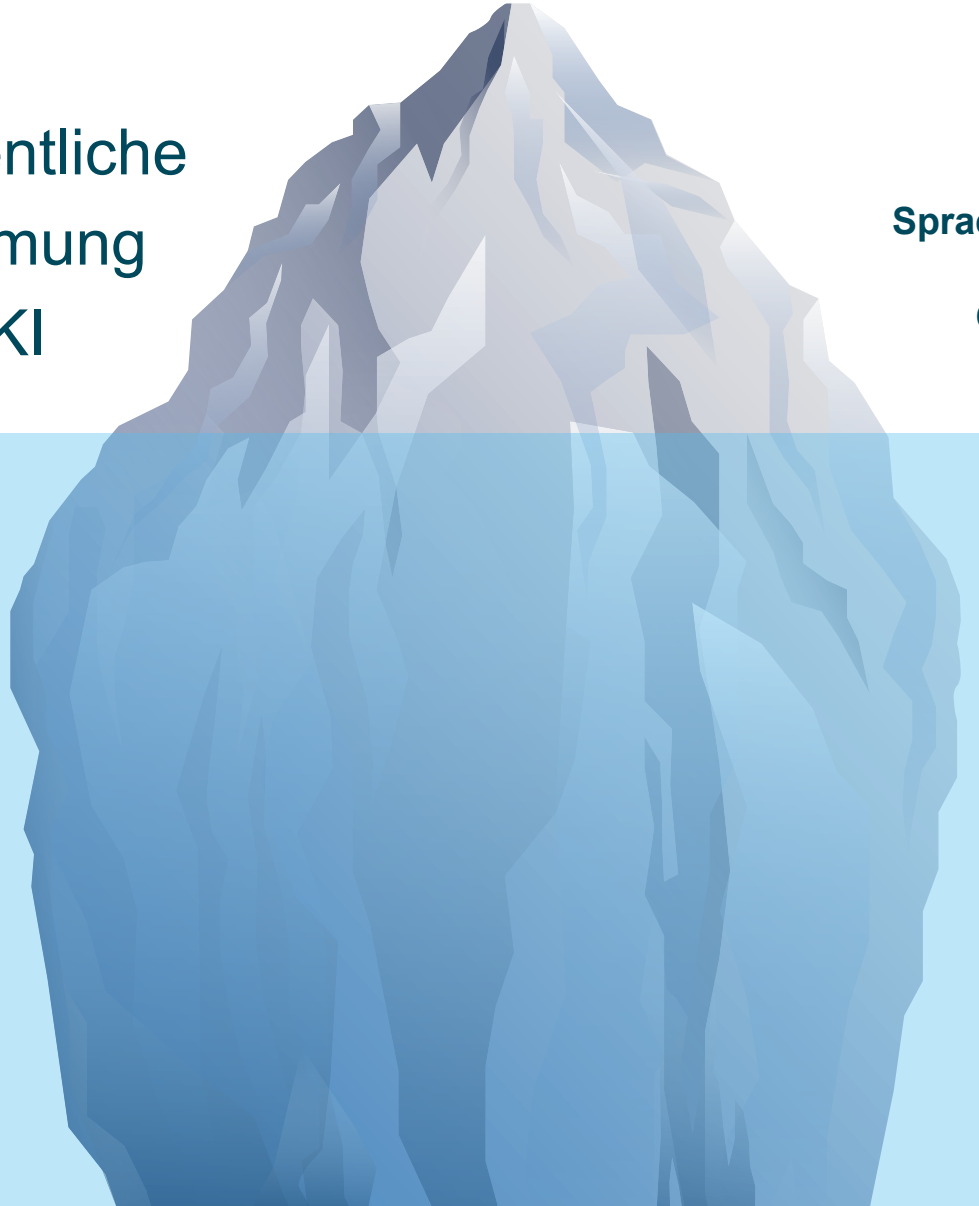

1980er
Ein System, das Wissen
repräsentiert und
schlussfolgert

2020er
Ein Chatbot, der
mir antwortet

Tesler's Theorem: Intelligenz ist das, was Maschinen noch nicht getan haben.

# Was ist alles KI?

Öffentliche wahrnehmung von KI



**Sprachmodelle**

**Copilot**

Was im Hintergrund läuft

**Medizinische Bildanalyse**

**Betrugserkennung**

**Predictive Maintenance**

**Anomalieerkennung in Sensor- und Vertragsdaten**

**Routenoptimierung**

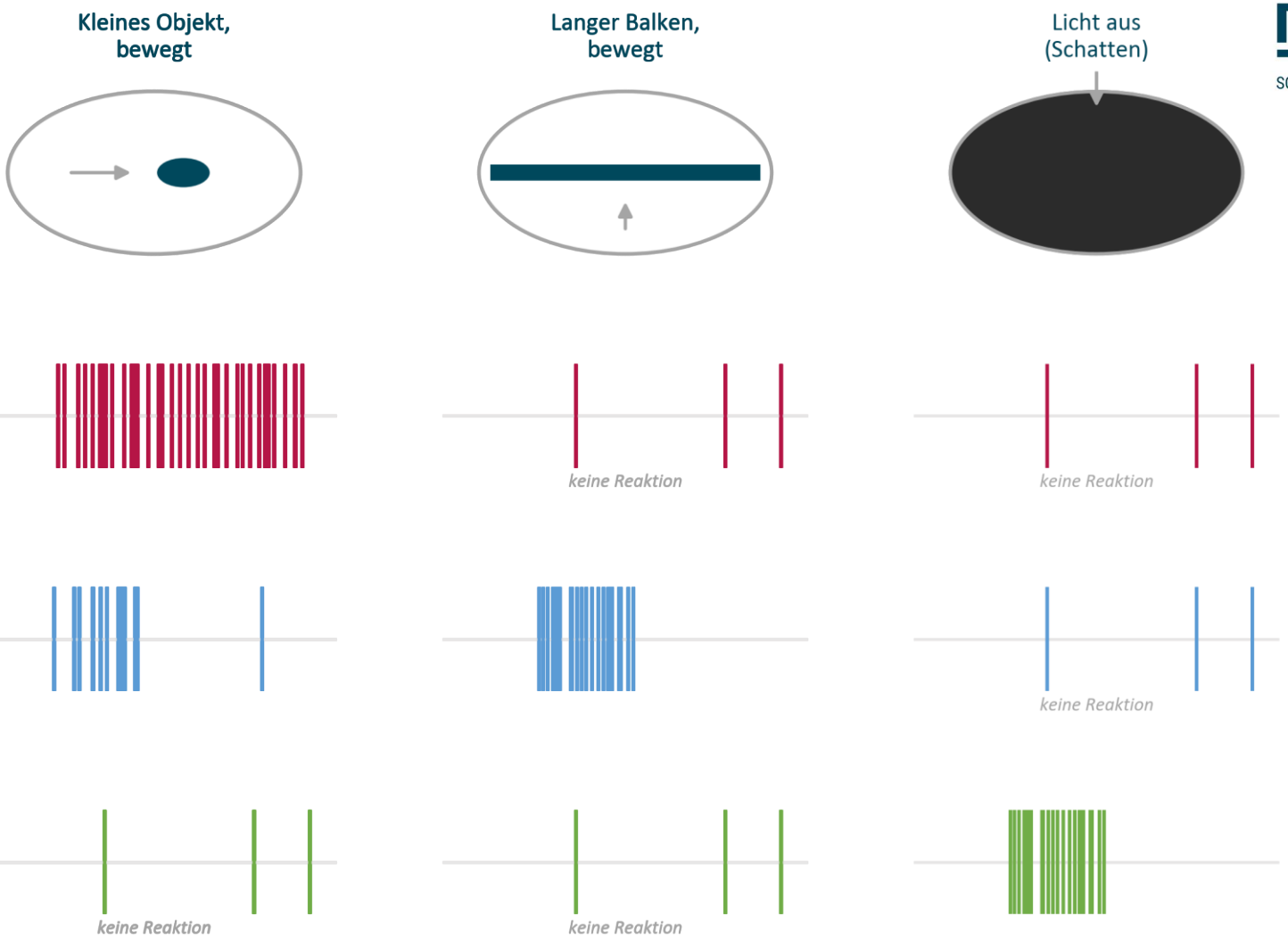
**Empfehlungssysteme**

# Was das Auge dem Gehirn meldet

DOS
SOFTWARE-SYSTEME GMBH



# Was das Auge dem Gehirn meldet



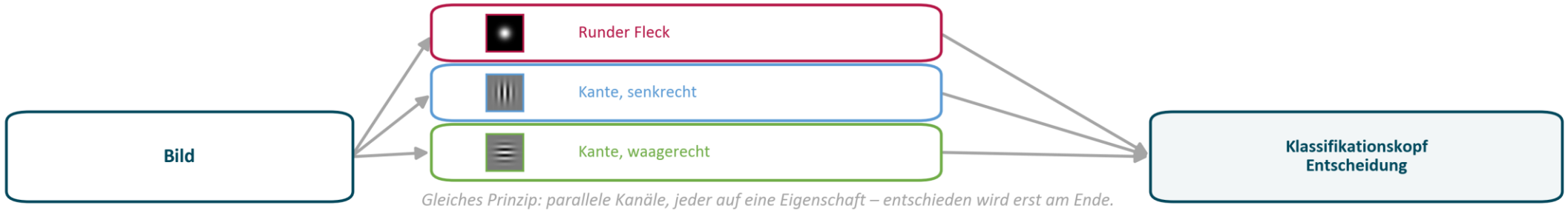
# Was das Auge dem Gehirn meldet

DOS
SOFTWARE-SYSTEME GMBH

**Frosch (1959)**




**Neuronales Netz**




*Gleiches Prinzip: parallele Kanäle, jeder auf eine Eigenschaft – entschieden wird erst am Ende.*
*Unterschied: beim Frosch angeboren, im Netz aus Daten gelernt.*

# Zwei Wege zur Spezialisierung

DOS
SOFTWARE-SYSTEME GMBH

| | Spezialist von Grund auf bauen | Generalist anpassen |
|---|---|---|
| Ausgangs-punkt | Die Aufgabe/Daten | Ein großes Sprachmodell |
| Voraus-setzungen | Architektur: Input, Output, Metrik Daten | Context Engineering, Prompts, Fine-Tuning |
| Umsetzung | Ein Tool pro Aufgabe | Ein Sprachmodell |
| Ergebnis | Maske / Score / Klasse, **richtig-falsch** | Text, plausibel |

# Vier Aufgaben, vier Architekturen

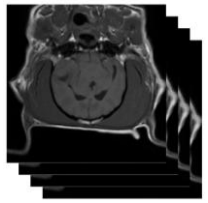
DOS
SOFTWARE-SYSTEME GMBH

# Unsere MRT-Pipeline

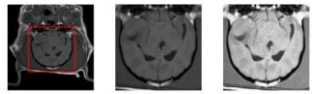
DOS
SOFTWARE-SYSTEME GMBH

**Ausgangsbasis**

MRT Sequenzen in T1 und T2 Modalität von einem Hund.



**Brain Extraction**



**Symptom KI**

Was ist auf dieser Schicht?
→ 5 Symptome

**Scalogramm KI**

Wie wahrscheinlich hat der Patient ein Symptom?

**Diagnose KI**

- Tumor
- Entzündung
- Strukturell Unauffällig



# Warum vier statt eins?

DOS SOFTWARE-SYSTEME GMBH

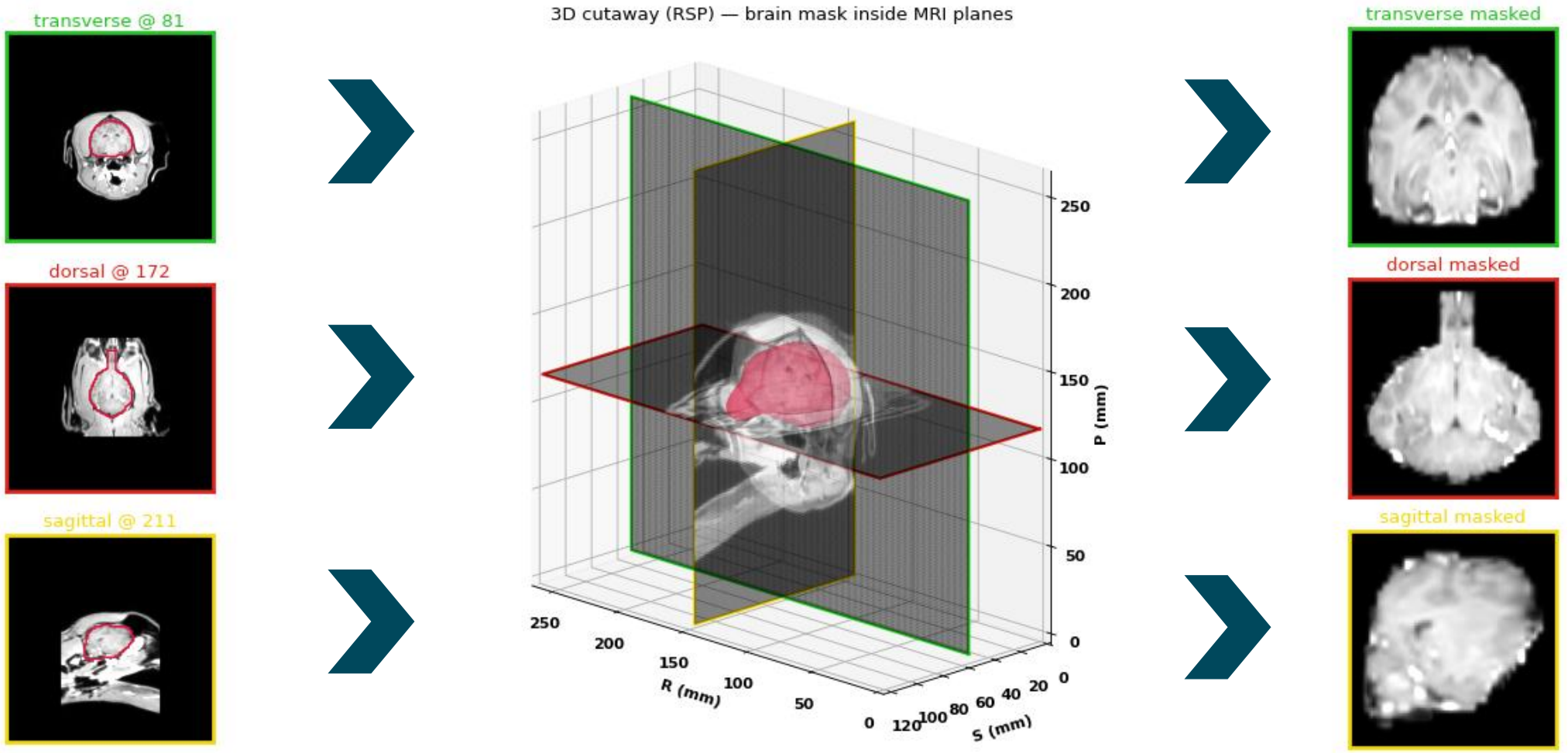
| Aufgabe | Frage | Input | Output | Modelltyp |
|---|---|---|---|---|
| Segmentierung | Wo ist das Gehirn? | 3D Volumen | Pixelgenaue Maske | Segmentation 3D nnU-Net |
| Klassifikation | Was ist auf dieser Schicht? | 2D Schicht | 5 Wahrschein-lichkeiten pro Schicht | Klassifikation CNN |
| Signalanalyse | Wie wahrscheinlich hat der Patient ein Symptom? | Vorhersagen als Signal | Abnomalitäts-Score pro Symptom | Regression CWT + XGB-Regressor |
| Entscheidung | Mit welcher Wahrscheinlich-keit liegt welche Diagnose vor? | Klassifika-tions- und Regressions-Scores | Diagnose: 3 Klassen + Konfidenz | Klassifikation XGBoost |

# Die MRT-Pipeline

## Stufe für Stufe

DOS
SOFTWARE-SYSTEME GMBH

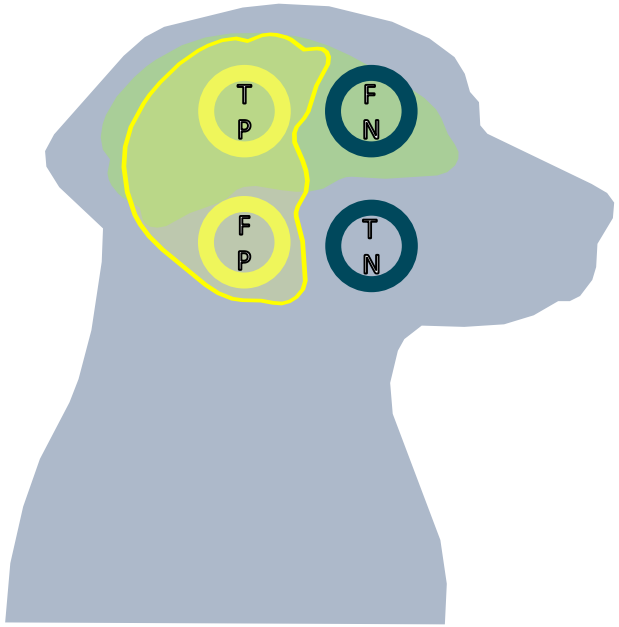
# Stufe 1: Segmentierung



# Stufe 1: Metriken

DOS
SOFTWARE-SYSTEME GMBH

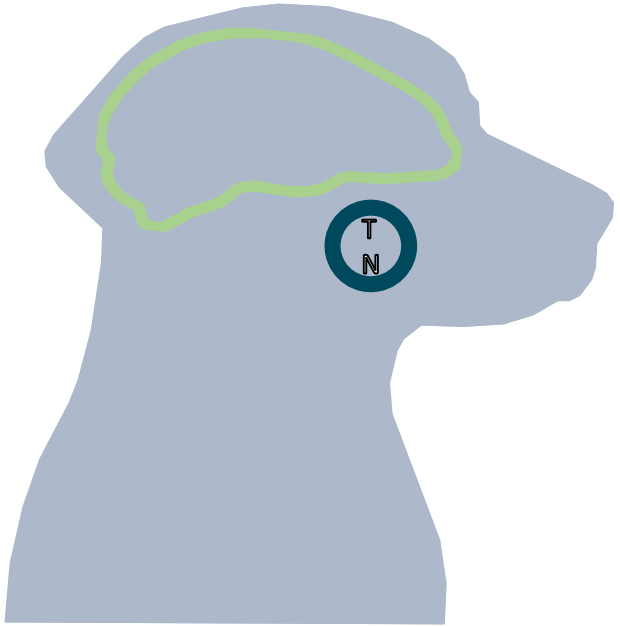
- Kein Gehirn
- Gehirn
- Vorhersage



# Stufe 1: Metriken

DOS SOFTWARE-SYSTEME GMBH

## Spezifität



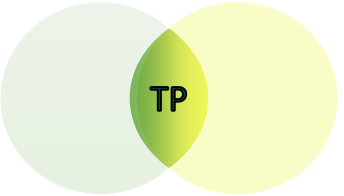

0,998 ± 0,001

## Sensitivität

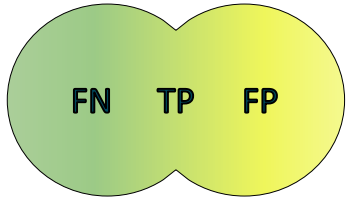


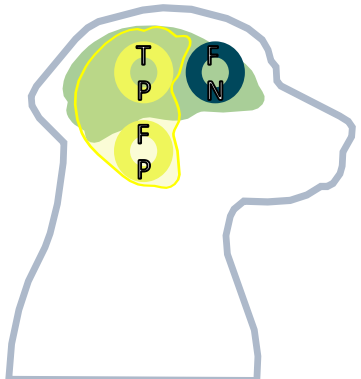

0,96 ± 0,01

## IoU




$$\frac{\text{Schnittmenge}}{\text{Vereinigungsmenge}}$$




0,90 ± 0,01

# Messbarkeit in Aktion: Der Scanner Bias

DOS
SOFTWARE-SYSTEME GMBH

Bekannte Scanner:

IoU = 0,88 ± 0,03

Fremde Scanner:

IoU = 0,31 ± 0,36

❖Messen ❖Diagnostizieren ❖Reparieren ❖Nachmessen

# Messbarkeit in Aktion: Der Scanner Bias

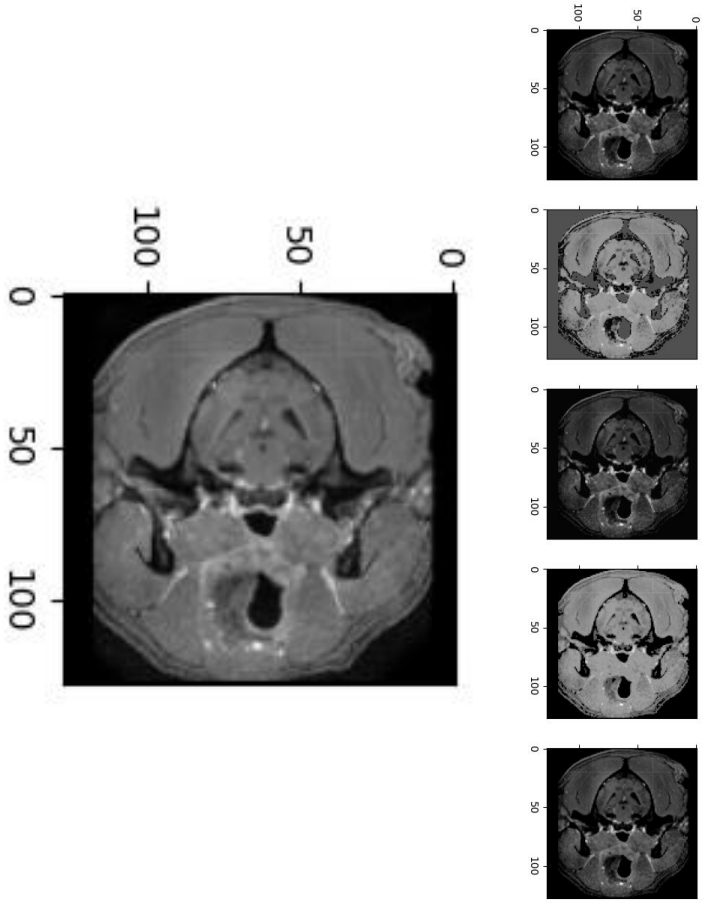
DOS SOFTWARE-SYSTEME GMBH



❖Messen ❖Diagnostizieren ❖Reparieren ❖Nachmessen

# Messbarkeit in Aktion: Der Scanner Bias

DOS
SOFTWARE-SYSTEME GMBH




❖Messen ❖Diagnostizieren ❖Reparieren ❖Nachmessen

# Messbarkeit in Aktion: Der Scanner Bias

DOS SOFTWARE-SYSTEME GMBH

Bekannte Scanner:

IoU = 0,88 ± 0,03



IoU = 0,90 ± 0,03

Fremde Scanner:

IoU = 0,31 ± 0,36



IoU = 0,89 ± 0,04

❖Messen ❖Diagnostizieren ❖Reparieren ❖Nachmessen

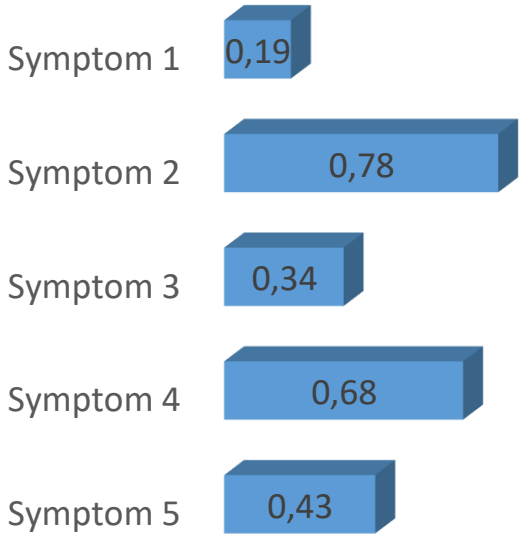
# Stufe 2: Multi-Label Klassifikation




558 Patienten mit
~55k T1 Bildern und
<20k T2 Bildern

SepNetDense | 76.626 Parameter

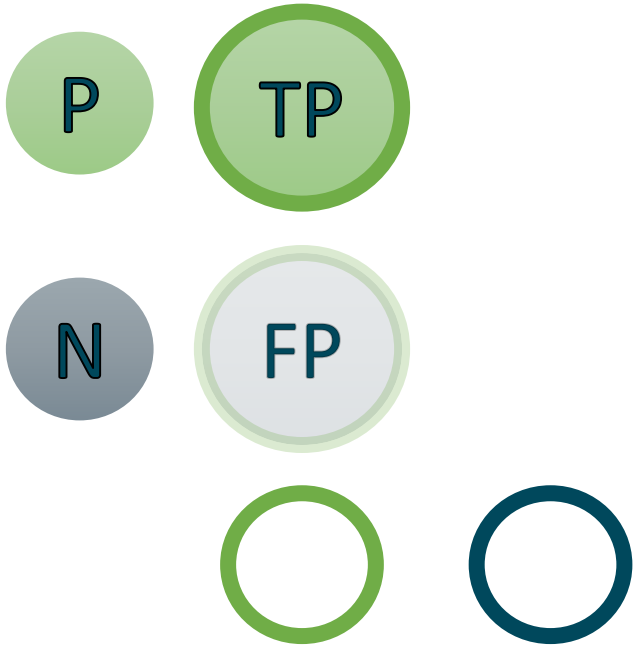
Alternative kleine Modelle:
MobileNetV2 ~3,4 Mio.
EfficientNet-B0 ~5,3 Mio.
ConvNeXt-Tiny ~28,6 Mio.



# Stufe 2: Metriken

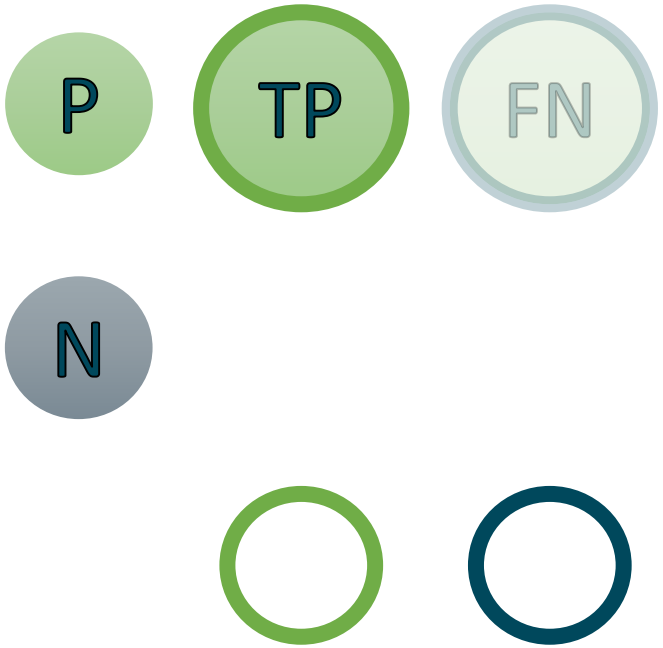
DOS SOFTWARE-SYSTEME GMBH

Präzision




0,65

Sensitivität



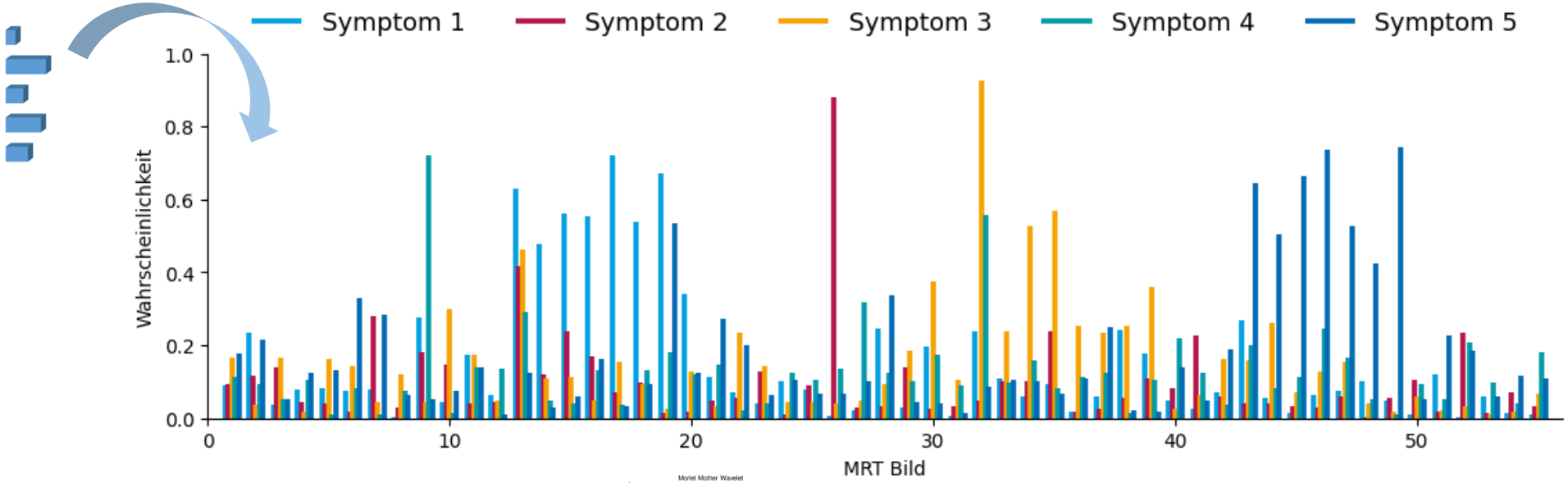

0,80

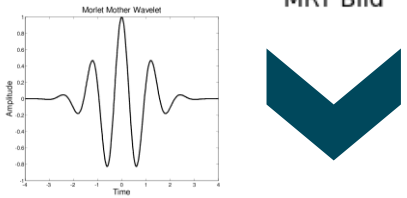
F1-Score

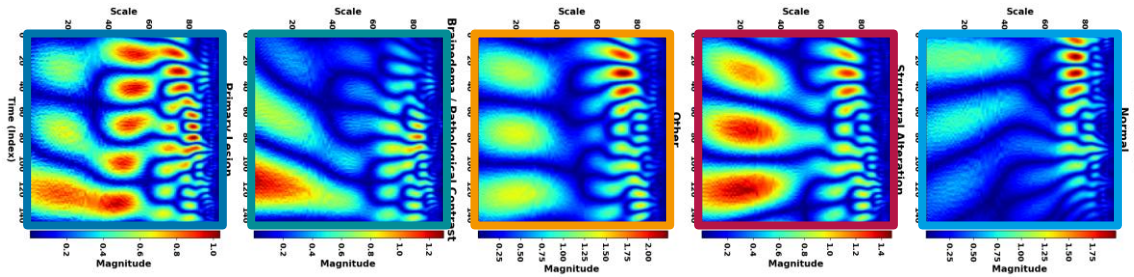
$$\frac{2 * Präzision * Sensititvität}{Präzision + Sensititvität}$$

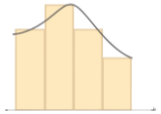
0,72

# Stufe 3: Signalanalyse



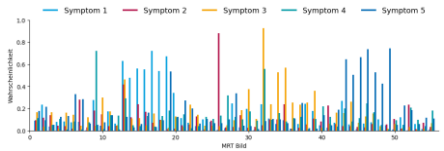



5x XGBoost Regressor Pro Symptom und Patient

5x Symptom-Score Pro Patient

# Stufe 4: Entscheidung




Agg

5 Symptom-Scores
Pro Patient

XGBoost
Klassifikator

- neoplastisch → 0.65
- entzündlich → 0.27
- strukturell unauffällig → 0.08

| | ❖ Drei Klassen | ❖ Binär Unauffällig vs Abnormal | ❖ Binär Entzündlich vs. neoplastisch |
|---|---|---|---|
| Genauigkeit | 86,0 % | 94,4 % | 87,3 % |

# DEMO

DOS
SOFTWARE-SYSTEME GMBH

# TomoSense

DOS SOFTWARE-SYSTEME GMBH



# Was heißt „Klein“?

## Bedeutungen des Spezialwegs

DOS
SOFTWARE-SYSTEME GMBH

# Unsere Pipeline in Zahlen

DOS
SOFTWARE-SYSTEME GMBH

| | Großes LLM (Schätzung) | Unsere Pipeline |
|---|---|---|
| Parameter | ~1.800.000.000.000 | Gesamt ≈ 31,3 Mio.<br>Segmentierung 31,2 Mio.<br>Klassifikation 76.626 |
| Trainings-daten | Internet-Maßstab | 100 handannotierte Masken, 558 gelabelte Patienten und Bilddaten |
| Reines Training | Tausende GPUs, Monate | 1 GPU,  2 Wochen |

# Reproduzierbarkeit

DOS
SOFTWARE-SYSTEME GMBH

- **Spezialisiertes Modell**: Gleiches Bild rein → gleicher Score raus. Kein Sampling, keine Temperatur, kein Zufall im Modell. **Reproduzierbar bis auf numerische Toleranz.**
- **Generative KI**: Zufall ist eingebaut – als Feature, nicht als Bug. Für kreative, abwechslungsreiche Antworten ist das gewünscht.

# Die Bilanz des Spezialwegs

DOS
SOFTWARE-SYSTEME GMBH

Was er einbringt

- Messbarkeit
- Fehlerdiagnose
- Erklärbarkeit
- Reproduzierbar
- Effizienz & Datensouveränität



Was er kostet

- Engpass: Annotierte Daten
- Kein Transfer
- Domänenwissen ist Pflicht
- Jedes Modell einzeln

Trainieren, Validieren, Versionieren, Monitoren

Ein kompletter Patient dauert im Schnitt 5 Minuten. Davon für das neuronale Netz nur Millisekunden.

# Ist dieser Hund gesund?

DOS

Status:
Abgeschlossen

## Patienteninformationen

Name: [redacted]
Patienten-ID:
Geburtsdatum:
Geschlecht: F
Gewicht: 25

## Studieninformationen

ID: 1

Serienname: MRT Schädel

Datum: 2023-09-15

Info: [redacted]

## Diagnose

**Gesamteinschätzung: normal**

Export

| WAHRSCHEINLICHKEIT FÜR | | AUSWERTUNG | |
|---|---|---|---|
| Strukturell unauffällig | 43.73% | Sequenzen insgesamt: | 10 |
| Entzündung | 38.25% | Sequenzen benutzt: | 9 |
| Tumor | 18.02% | Sequenzen abnormal: | 0 |
| | | Bilder normal: | 416 |
| | | Bilder abnormal: | 92 |

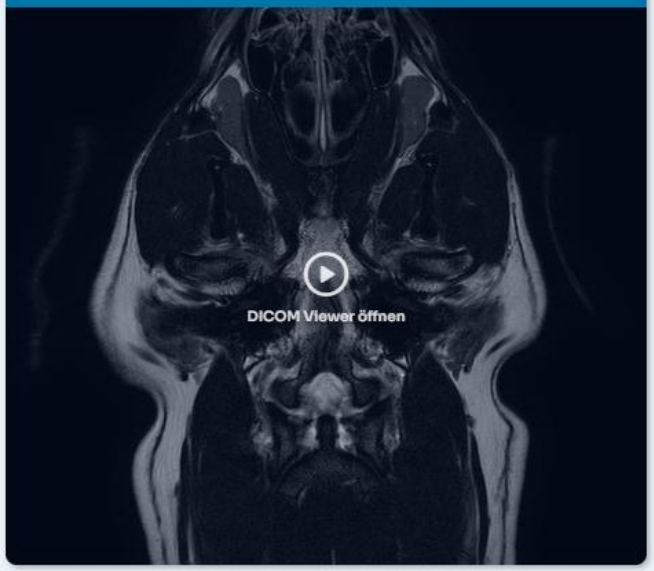
Hinweis: Für die Gesamteinschätzung des Patienten wird aktuell nur zwischen folgenden Diagnosen differenziert:

- Tumor
- Entzündung
- Strukturell unauffällig

## MRT Sequenz-Upload

| Name | Gewichtung | Diagnose | Bilder normal | Bilder abnormal |
|---|---|---|---|---|
| sT1W_3D_TFE | GRE T1 | normal | 57 | 14 |
| dors T1 | GRE T1 | normal | 42 | 13 |
| tra T1 | GRE T1 | normal | 85 | 12 |
| sT1W_3D_TFE_KM | GRE T1 | normal | 54 | 17 |
| dors T1 km | GRE T1 | normal | 40 | 15 |
| tra T1 km | GRE T1 | normal | 87 | 10 |
| T2W_TSE tra | T2 | normal | 21 | 6 |
| T2W_TSE sag | T2 | normal | 12 | 5 |
| T2W_TSE dor | T2 | normal | 18 | 0 |
| *FLAIR_tra TR* | FLAIR | AUSGESCHLOSSEN | — | — |

## MRT Bewertung




## Kommentar

*Hier können Notizen zu dem Vorgang hinzugefügt werden.*

0 / 10.000

Vorgang anzeigen

Bericht downloaden

# Fazit

DOS
SOFTWARE-SYSTEME GMBH

# Fazit

DOS
SOFTWARE-SYSTEME GMBH

- Es gibt eine riesige Welt von KI neben den Sprachmodellen
- Der Weg ist nicht „Generalist oder Spezialist", sondern die Passung:
  - Wo es richtig und falsch gibt und der Output eine Maske, ein Score, eine Klasse ist, baut man das Werkzeug
  - wo es um Sprache und Kontext geht, nimmt man das große Modell.
- Warum nicht beides?
  - der Spezialist im Kern, das Sprachmodell am Rand: Befundtexte einlesen, Ergebnisse formulieren, Randfälle fürs weitere Training priorisieren.

# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

## Kontaktieren Sie uns gerne.


**STANDORT WOLFSBURG**

Maybachweg 5

38446 Wolfsburg

Tel. +49 (5361) 8965650

Fax. +49 (5361) 89656512

**STANDORT HANN. MÜNDEN**

Berliner Ring 35

34346 Hann. Münden

Tel. +49 (5541) 90550

Fax. +49 (5541) 905555

info@dos-online.de

www.dos-online.de


Wir verbinden die Gegenwart mit der Zukunft.

DOS
SOFTWARE-SYSTEME GMBH